

Tema 1

1	2	3	4	5
15	15	20	23	0

CALIF.

73 Aprobado

P. / Aprobado (auto)

APELLIDO Y NOMBRE: [REDACTED]

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (26/06/19)

1. Sena a y b números reales y

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + b & \text{si } x \geq 0 \\ -x^2 + ax + 1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Hallar los valores de a y b tales que f sea continua y derivable en $x = 0$.
 (20 pts)

2. Sea

$$f(x) = x^5 - 2x^2\sqrt{x^2 + 5} + 1.$$

Probar que $2 \in \text{Im}(f)$. (15 pts.)

3. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x)$ en $x = 0$ sabiendo que $f(x) = g \circ h(x)$ y que la recta tangente al gráfico de g en $x = 1$ tiene ecuación $y = 3x - 1$ y que la recta normal al gráfico de h en $x = 0$ tiene ecuación $y = -\frac{1}{4}x + 1$.
 (20 pts)

4. Sea $f(x) = 3\ln(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3})$.

- a) Hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , indicando máximos y mínimos locales, si es que existen. (7 pts.)
 b) Estudiar curvatura de la función, indicando puntos de inflexión, si los hay. (7 pts)
 c) Analizar la existencia de asíntotas oblicuas de f . (7 pts.)
 d) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f . (4 pts)

5. Sea $f : [1, 7] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 8x - x^2$. Entre todos los triángulos de vértices $(x, 0)$, $(\frac{x}{2}, 0)$ y $(x, f(x))$, hallar los vértices del triángulo de área máxima.
 (20 pts)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

2) $F(x) = x^3 - 2x^2\sqrt{x^2+5} + 1$

$\text{Dom } F(x) = \mathbb{R}$

$F(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 \sqrt{1^2+5} + 1$

$F(1) = 2 - 2\sqrt{6}$

$F(1) = -2,899$

$F(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 \sqrt{2^2+5} + 1$

$F(2) = 33 - 24$

$F(2) = 9$

$\Rightarrow$ Como $F(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ por función polinómica, es especial en el intervalo $[1, 2]$ entonces $\exists x / F(x) = 2$

$e(1,2)$

4) $F(x) = 3 \cdot \ln\left(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3}\right)$

$\text{Dom } F(x) = \mathbb{R}$

a) $F'(x) = 3 \cdot \ln\left(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3}\right) + 3 \cdot \left[\ln\left(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3}\right)\right]'$

$F'(x) = 0 + 3 \cdot \frac{1}{\left(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3}\right)} \cdot \frac{4x^3}{4}$

$F'(x) = \frac{3x^3}{\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3}}$

$F'(x) = \frac{3x^3}{\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3}} = \frac{3x^3 \cdot 12}{3x^4 + 4}$

$F'(x) = \frac{36x^3}{3x^4 + 4}$

$\text{Dom } F'(x) = \mathbb{R}$

Condición

$F'(x) = 0 \Rightarrow \frac{36x^3}{3x^4 + 4} = 0 \Rightarrow 36x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$

$F(x)$	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$F'(x)$	$-$	0	$+$
$F(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

$\Rightarrow F'(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, es positiva en la intervala $(0, +\infty)$, por derivar de polinomio con denominador no se cancela.

Y como no se anula en la intervala $(-\infty, 0)$ se verifica

$\Rightarrow$ repite el signo en todo el intervalo

$I_{F'}^{\nearrow} = (0, +\infty)$

$I_{F'}^{\searrow} = (-\infty, 0)$

$-x_0 = 0$ es mínimo local (como a el inicio, pedim der g' es mínima absoluta)

CD

$\frac{x^4}{4} + \frac{1}{3} > 0$

$\frac{x^4}{4} > -\frac{1}{3}$

$x^4 > -\frac{4}{3}$

$x^4 > -\frac{4}{3} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(potencia par siempre da resultado > 0)

$3x^4 + 4 \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 b) \quad f''(x) &= (36x^3)' \cdot (3x^3+9) - (36x^3)' \cdot (3x^3+9)' \\
 f''(x) &= (36 \cdot 3x^2) \cdot (3x^3+9) - 36x^3 \cdot (3 \cdot 3x^2) \\
 f''(x) &= 108x^2 \cdot (3x^3+9) - 36x^3 \cdot 12x^2 \\
 f''(x) &= 324x^5 + 972x^2 - 432x^5 \\
 f''(x) &= -108x^3 + 972x^2 \\
 f''(x) &= -108x^3 \cdot (x^3+9) \\
 f''(x) &= -108x^3 \cdot (x^3+9)
 \end{aligned}$$

$$\text{Dom } f'' = \mathbb{R}$$

Calculus

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= 0 \Rightarrow 108x^3 \cdot (x^3+9) = 0 \Rightarrow 108x^3 \cdot (x^3+9) = 0 \\
 &= 0 \\
 x &= 0 \quad x = \sqrt[3]{-9} \\
 x &= \sqrt[3]{-9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_0 &= 0 \\
 x_1 &= \sqrt[3]{-9} \\
 x_2 &= \sqrt[3]{-9}
 \end{aligned}$$

$f''(x)$	$(-\infty, -\sqrt[3]{-9})$	$(-\sqrt[3]{-9}, 0)$	$(0, \sqrt[3]{-9})$	$(\sqrt[3]{-9}, \infty)$
$f''(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f''(x)$	$\cap$	$\cup$	$\cap$	$\cup$

$\Rightarrow f''$ is continuous on $\mathbb{R}$, so particular in the intervals in which we are interested.
 polynomials are differentiable in $\mathbb{R}$
 f'' is continuous in $\mathbb{R}$ and the intervals in which we are interested
 f'' is continuous in $\mathbb{R}$ and the intervals in which we are interested

$$c) \Delta O I$$

$$y = mx + b$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1}$$

$$- \Delta O I$$

$$y = mx + b$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1}$$

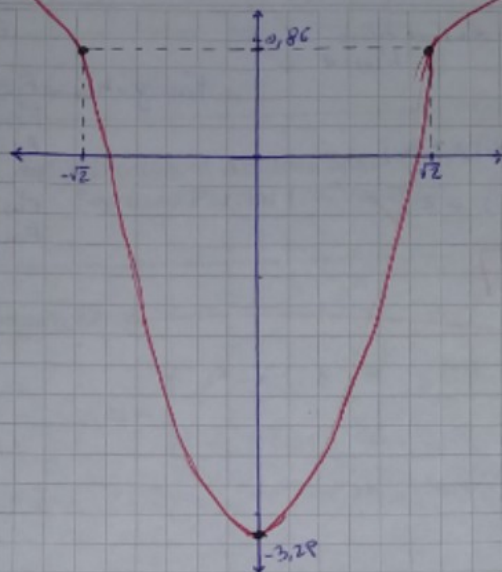
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 \cdot \ln\left(\frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}\right)}{1}$$

d)

$$F(0) = -3,29$$

$$F(\sqrt{2}) = 0,86$$

$$F(-\sqrt{2}) = 0,86$$



$$1) f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + b & \text{if } x \geq 0 \\ -x^2 + ax + 1 & \text{if } x < 0 \end{cases} \quad x_0 = 0$$

$$- f(0) = b$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - ax + b) &= b \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2 + ax + 1) &= 1 \end{aligned} \right\} \text{para } f \text{ ser continua em } x_0 \text{ deve existir o } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \text{ e este ser } f(x_0) \Rightarrow \boxed{b=1}$$

$$- f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \\ 1 = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 - ah + 1 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h(h-a)}{h} = -a$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2 + ah + 1 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h(-h+a)}{h} = a$$

$$f'(x_0) = a \Rightarrow y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad ??$$

$$y = a(x - 0) + f(0)$$

$$1 = a(x) + 1$$

$$1 - 1 = ax$$

$$0 = ax$$

$$x=0 \quad \boxed{a=0}$$

mas

$X=0$

$$F(x) = f \circ h(x) \rightarrow F(x) = f \circ h(x)$$

$$F(x) = f \circ h(x)$$

$$F(x) = f(x)$$

$$F(x) = 2$$

$$F'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$F'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$F'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$F'(x) = f'(x) \cdot 4$$

$$F'(x) = 2 \cdot 4$$

$$F'(x) = 8$$

3) $g(x) = 3x - 1 \rightarrow g'(x) = 3$

$h(x) = 1 \rightarrow h'(x) = 0$

$$y = F'(x_0) (x - x_0) + F(x_0)$$

$$y = 12(x - 0) + 2$$

$$\Rightarrow y = 12x + 2$$